

## 4-4 至 4-5 光波至都卜勒效應小考

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的  $2/5$ ，扣至該題 0 分為止。

### 一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 波長的意義為何？

- (A) 相鄰同相位點之間的距離
- (B) 完成一次振動所需時間
- (C) 每秒振動次數
- (D) 波傳遞的總時間
- (E) 波源的質量

2. 頻率與週期的關係為何？

- (A)  $f = T$
- (B)  $f = 1/T$
- (C)  $f = T^2$
- (D)  $f = vT$
- (E)  $f = \lambda/T$

3. 波速、頻率與波長的關係為何？

- (A)  $v = f/\lambda$
- (B)  $v = \lambda/f$
- (C)  $v = f\lambda$
- (D)  $v = f + \lambda$
- (E)  $v = f - \lambda$

4. 光在真空中的本質最適合描述為何？

- (A) 需要空氣傳播的聲波
- (B) 只由介質粒子長距離搬運形成
- (C) 靜止電荷
- (D) 電磁波
- (E) 萬有引力波，且高中範圍不需其他描述

5. 波傳遞時，一般而言主要傳遞下列何者？

- (A) 介質整體從波源搬到遠方
- (B) 物體質量全部消失
- (C) 只有重力
- (D) 沒有任何物理量
- (E) 能量與擾動

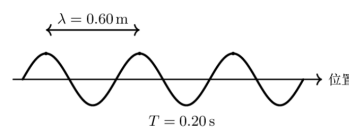
6. 波遇到障礙物或狹縫後彎入陰影區的現象稱為何？

- (A) 繞射
- (B) 反應
- (C) 核分裂
- (D) 光電效應
- (E) 萬有引力

7. 兩波重疊後造成增強或減弱的現象稱為何？  
(A) 摩擦 (B) 干涉 (C) 感應 (D) 躍遷 (E) 融合
8. 波進入不同介質後速度改變，進而方向改變的現象稱為何？  
(A) 繞射 (B) 量子化 (C) 折射 (D) 電流磁效應 (E) 核分裂
9. 關於光與電磁波，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)  
(A) 光一定需要水作為介質  
(B) 所有電磁波都屬於可見光  
(C) 電磁波不傳遞能量  
(D) 可見光是電磁波的一種  
(E) 電磁波不需要介質即可在真空中傳播
10. 關於都卜勒效應，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)  
(A) 波源與觀察者相對運動時，觀察頻率可能改變  
(B) 波源接近觀察者時，觀察頻率通常變高  
(C) 波源遠離觀察者時，觀察頻率通常變高  
(D) 都卜勒效應只適用於靜止波源  
(E) 都卜勒效應與波無關

## 二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

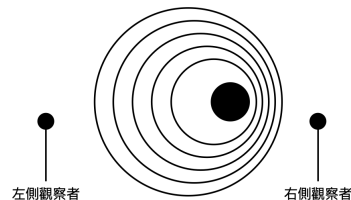
11. 某水波頻率為 5 Hz，波長為 0.40 m，波速為何？  
(A) 0.08 m/s (B) 0.4 m/s (C) 2.0 m/s (D) 5.4 m/s (E) 12.5 m/s
12. 如右圖，波形圖中相鄰兩個波峰的水平距離為 0.60 m，週期為 0.20 s，波速為何？  
(A) 0.12 m/s (B) 0.30 m/s (C) 6.0 m/s (D) 3.0 m/s  
(E) 12 m/s



13. 關於繞射，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)  
(A) 狹縫寬度接近波長時，繞射較明顯  
(B) 繞射表示波一定不能傳遞能量  
(C) 只有粒子模型才能解釋所有繞射現象  
(D) 狹縫越大且遠大於波長時，繞射通常越明顯  
(E) 繞射是波動性的重要證據之一

14. 關於右圖的都卜勒情境，聲源向右接近右側觀察者並遠離左側觀察者，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

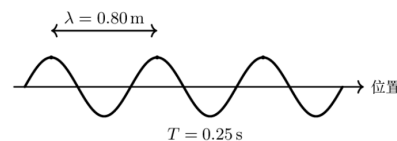
- (A) 兩側觀察者聽到頻率一定相同
- (B) 右側觀察者聽到頻率較高
- (C) 左側觀察者聽到頻率較低
- (D) 都卜勒效應代表聲音不再是波
- (E) 此現象與相對運動有關



### 三、混合題 (共 10 分)

15. 如右圖，一列水波在水面上前進，圖中相鄰兩波峰距離為 0.80 m，每 0.25 s 通過一個波峰。(共 10 分)

- (1) 求此波的頻率。(3 分)
- (2) 求此波的波速。(3 分)
- (3) 若此波通過寬度接近 0.80 m 的狹縫，繞射是否明顯？請說明。(4 分)



## 正確答案與參考

|    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |
|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 |
| A  | B  | C  | D  | E | A | B | C | DE | AB |
| 11 | 12 | 13 | 14 |   |   |   |   |    |    |
| C  | D  | AE | BC |   |   |   |   |    |    |

## 混合題參考

週期為  $0.25\text{ s}$ ，所以頻率  $f = 1/T = 4\text{ Hz}$ 。波長為  $0.80\text{ m}$ ，波速  $v = f\lambda = 4 \times 0.80 = 3.2\text{ m/s}$ 。狹縫寬度接近波長時繞射較明顯，因此會有明顯彎入陰影區的現象。